五、LabVIEW 组态和 PLC 通讯

1、 组员分工

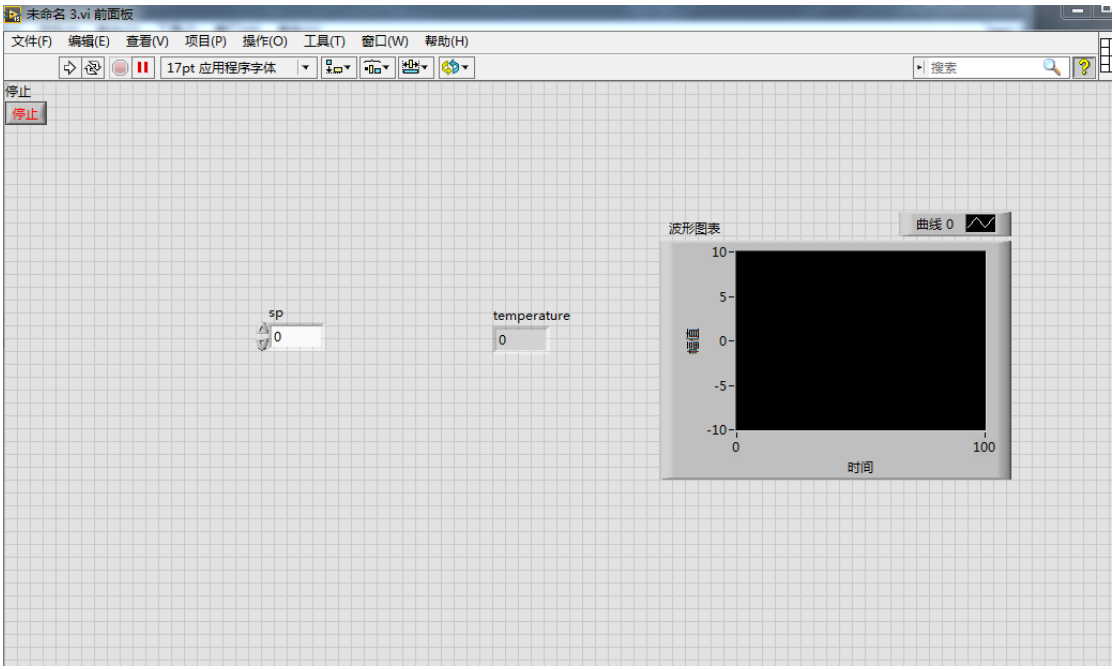
王海玥：程序分析，LabVIEW 前面板、程序框图编写，配置 PLC、协议，文档制作；
王艳婷：程序分析，LabVIEW 前面板、程序框图编写，配置 PLC，文档制作；
蒋欣宇：程序分析，LabVIEW 程序框图编写，配置协议，程序调试，文档制作。

2、 LabVIEW 的前面板人机界面控件组态

（1） **新建：**选择 VI，新建一个空白 VI 界面，包含：前面板和程序框图。

（2） **前面板**

右击可添加控件：
①数值输入控件（“sp”），将数据类型改为单精度型（SGL）。
②数值显示控件（“temperature”），将数据类型改为单精度型（SGL）。
③波形图表。



3、 LabVIEW 的程序面板的函数编程

（1） **连线颜色含义：**

①粉红色：字符型数据；
②蓝色：整型；
③橙色：双精度型；
④青色：布尔型。

（2） **帮助（H）：**可查看各部件的接口信息、用法等，若无法运行，可点击运行按钮查看错误原因。

（3） **循环结构：**设定 While 循环，让程序不断进行数据读取。

（4） **定时器添加：**添加定时器，每隔 100ms 读取一次数据，使得扫描循环时间不会

太频繁，避免速度过快而导致故障。

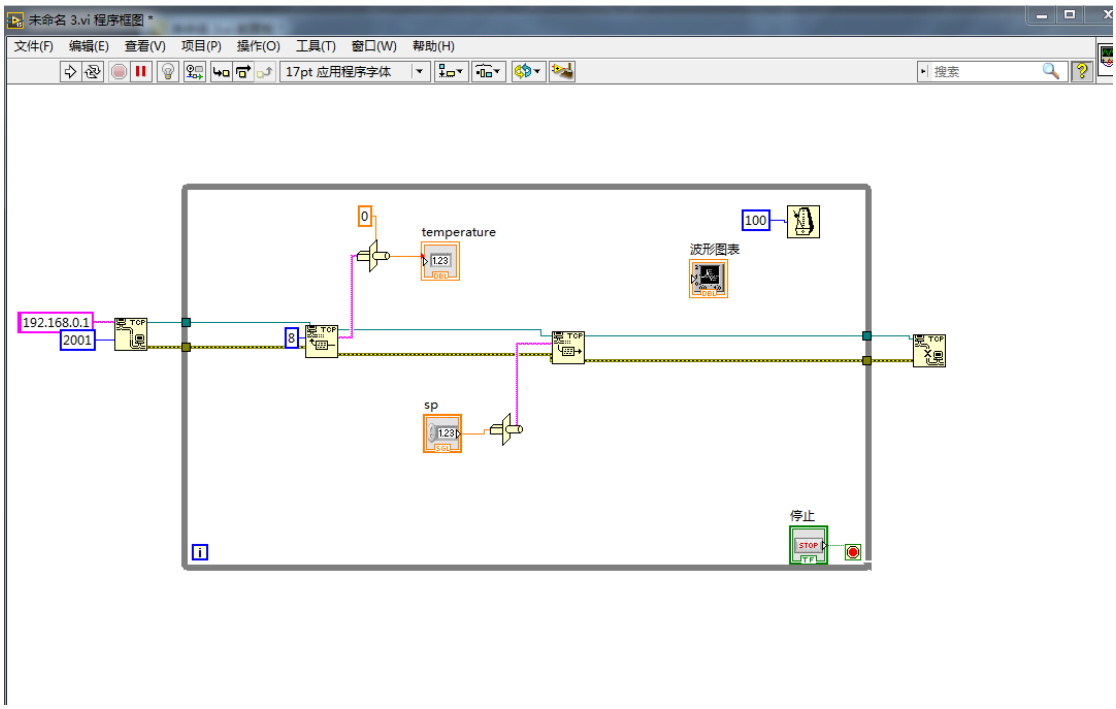
（5） **TCP 协议：**

①打开 TCP 连接：加入计算机 ip 地址（192.168,。0.1），本地端口设置为 2001。

②读取 TCP 数据：从 PLC 读到数据，设置为一次读取 8 个字节，“temperature”为浮点型，需要强制转换数据类型，需加一个数值常量，将双精度型转化为单精度，连到输出位置。

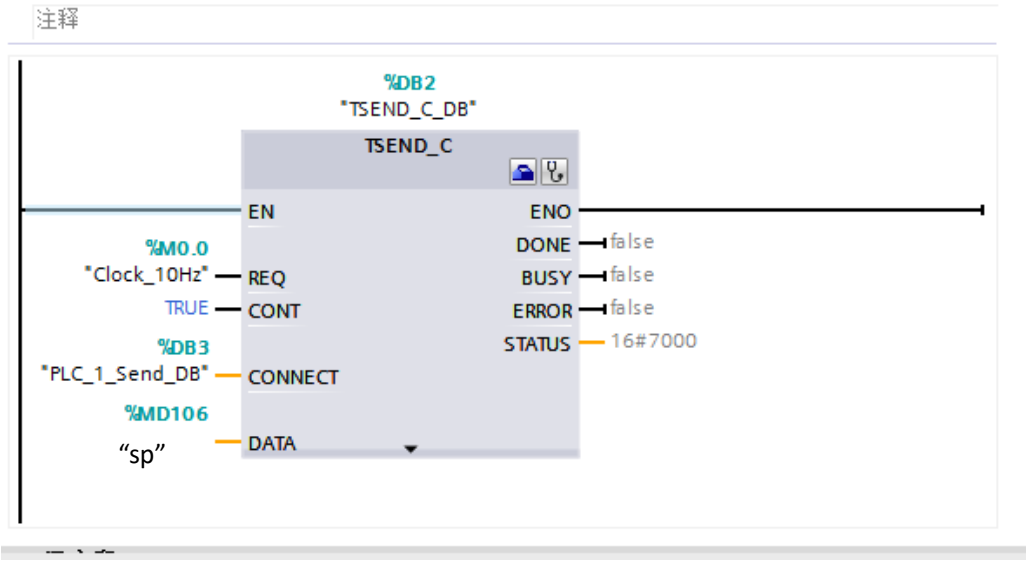
③写入 TCP 数据：也需要强制转换，默认为字符型，不需要再加常量。

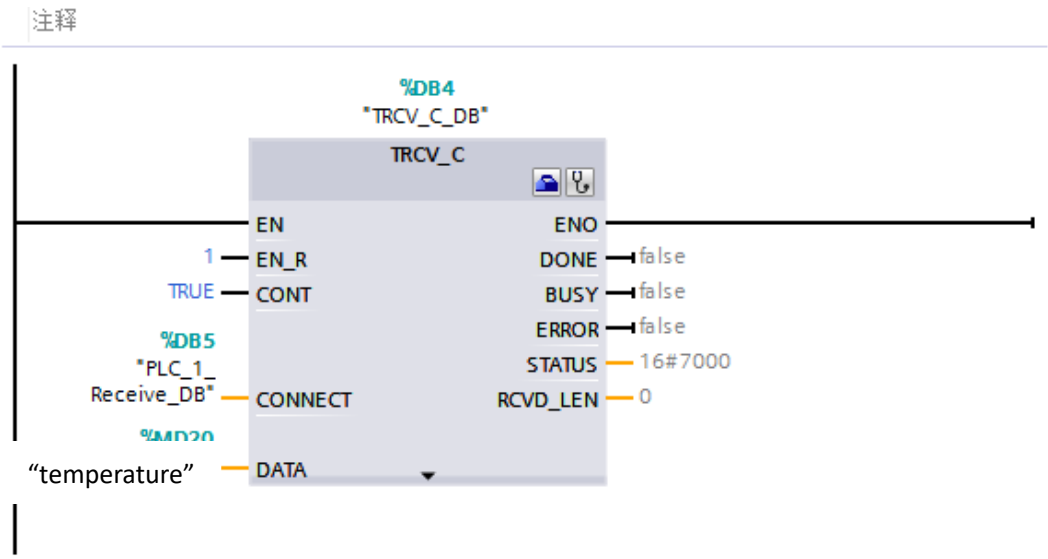
④关闭 TCP 连接：打开和关闭仅需执行一次，不用写入循环。



4、 TCP/IP 协议连接 PLC 实现温度 PI 控制（PID 温度控制编程详细内容请参考实验二）

（1） **使用梯形图（LAD）编程：**在 main 模块中，右侧直接调用“TSEND_C_DB”发送数据模块和“TRCV_C_DB_1”接收数据模块，并进行配置。





（2） 变量表

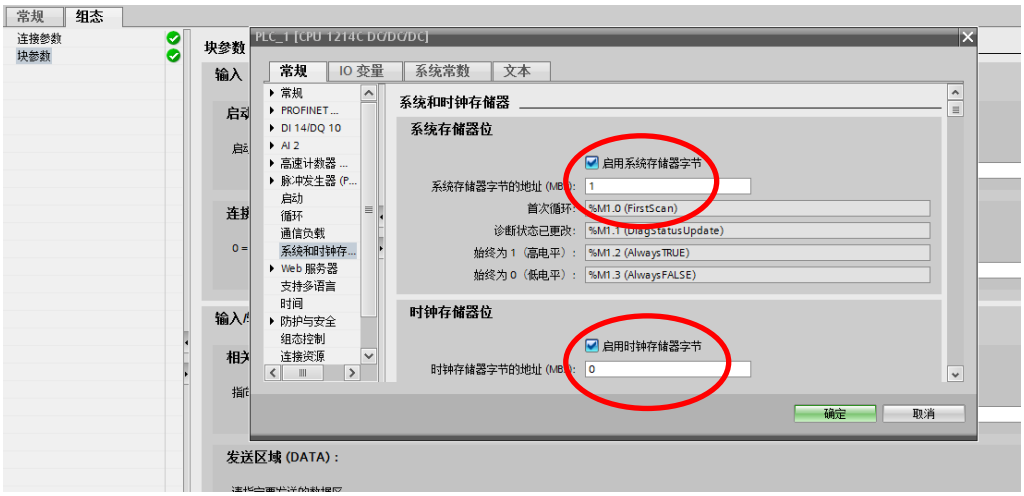


（3） 使用 SCL 语言编程：右侧拖动函数至 main 模块中，右击“属性”可同样进行配置。



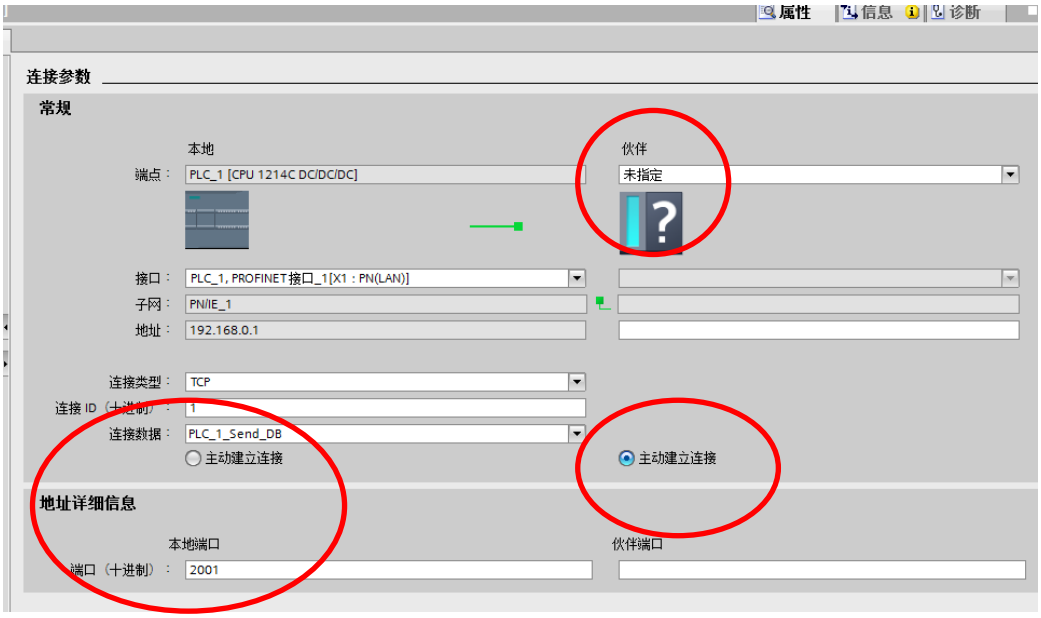
（4） 属性配置

① **PLC 属性配置：**启用“系统和时钟储存器”。



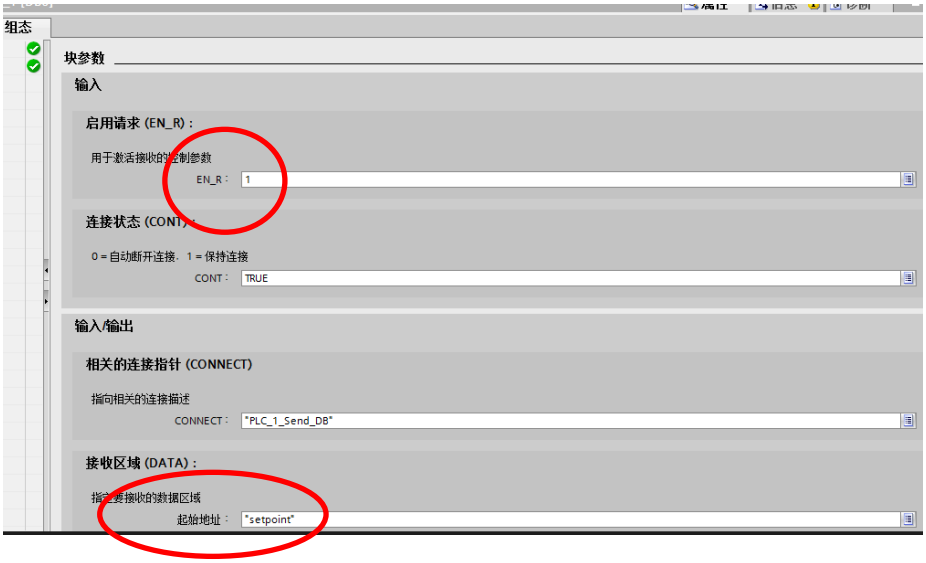
②模块属性配置：

i 伙伴选择为“未待定”，“TSEND_C_DB”发送模块中，连接数据选择“新建”，自动分配。“TRCV_C_DB_1”接收模块在连接模块时，需要与“TSEND_C_DB”保持一致。两个模块需要把端口号与 labVIEW 中对应。

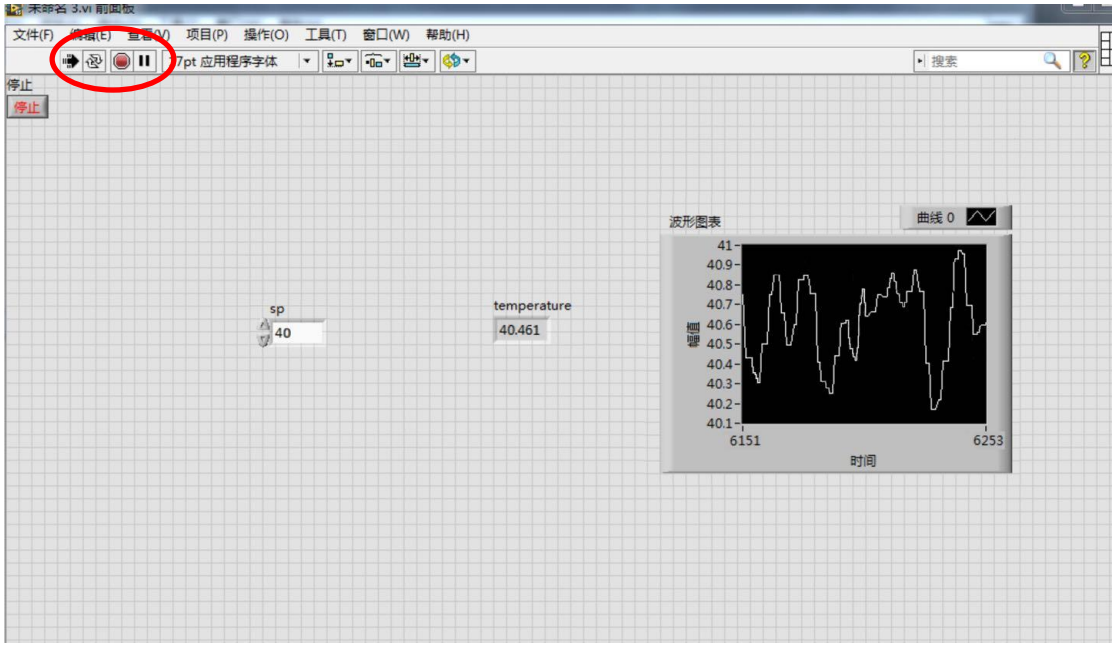


ii “TSEND_C_DB”发送模块的启动请求选择：时钟“Clock_10Hz”，起始地址设为“temperature”。“TRCV_C_DB_1”接收模块的启动请求选择：1（保持持续开启的状态，以便能随时接收数据），起始地址设为“setpoint”





5、 成果展示（截图）



6、 实验小结

（1） **存在问题：**在关闭 LabVIEW 窗口后，再次打开只有前面板图像，误认为没有保存程序框图。

解决方案：点击前面板任务栏中的“窗口”，再点击“打开程序框图”可查看程序框图界面。

（2） 存在问题：添加了 While 循环后，显示报错，无法运行。

解决方案：右下角需要添加输出控件（如：STOP），增加循环结束的条件，否则会成为死循环。

（3） 存在问题：在“打开 TCP 连接”模块中，设置本地端口为 2001，连接到左侧第 4 个引脚，但显示连线错误。

解决方案：设置本地端口的连接不能接在左侧第 3、4 个引脚，将常量 2001 连接到左侧第 2 个引脚即可解决。

（**4**） **存在问题：**在添加了“TSEND_C_DB”发送模块和“TRCV_C_DB_1”接收模块后，配置属性时发现连接数据无法找到 PLC。
解决方案：需要先把 PLC 属性中的“系统和时钟存储器 ”打开（默认为关闭状态），在进行协议配置。

（**5**） **存在问题：**将程序编译到 PLC 时，无错误，但波形图像无法显示。
解决方案：运行时不要把 HMI 界面一起编译，会产生干扰。